



科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

智能技术教学应用

本书是科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材。人工智能、大数据、虚拟现实等智能技术推动传统教育逐步迈入智能时代，师范生未来的教育教学工作面临着智能化的教与学环境、人机协同的教育教学活动、素养导向的创新教与学模式应用等新型的教与学业务形态，亟须具备智能教育素养，转变传统教学理念、模式和方法，以胜任未来的教育教学工作。本教材聚焦面向未来的师范生智能教育素养培养，从教学设计、学习服务、学习评价及专业发展四个方面分析了不同场景中智能技术教育应用的作用点及典型案例，是一本专门面向师范生培养的人工智能与教育教学融合应用的教材。

本教材可供高等院校师范生、师范专业教师、相关教研人员、中小学教师及教育信息化企业人员等阅读。

郭炯◎主编

Application of Intelligent
Technology in Teaching

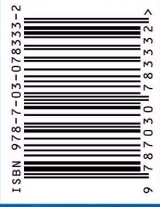
智能技术 教学应用



科学出版社互联网入口
销售：(010) 64031535
销售分类建议：教育学

郭炯◎主编

www.sciencep.com



定价：55.00元

科学出版社



科学出版社

科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

智能技术教学应用

郭 炯 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材。人工智能、大数据、虚拟现实等智能技术推动传统教育逐步迈入智能时代，师范生未来的教育教学工作面临着智能化的教与学环境、人机协同的教育教学活动、素养导向的创新教与学模式应用等新型的教与学业务形态，亟须具备智能教育素养，转变传统教学理念、模式和方法，以胜任未来的教育教学工作。本教材聚焦面向未来的师范生智能教育素养培养，从教学设计、学习服务、学习评价及专业发展四个方面分析了不同场景中智能技术教育应用的作用点及典型案例，是一本专门面向师范生培养的人工智能与教育教学融合应用的教材。

本教材可供高等院校师范生、师范专业教师、相关教研人员、中小学教师及教育信息化企业人员等阅读。

图书在版编目（CIP）数据

智能技术教学应用 / 郭炯主编. —北京：科学出版社，2024.6

科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

ISBN 978-7-03-078333-2

I. ①智… II. ①郭… III. ①智能技术-应用-计算机辅助教学-高等学校-教材 IV. ①G434

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 064765 号

责任编辑：卢 森 / 责任校对：邹慧卿
责任印制：徐晓晨 / 封面设计：润一文化

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2024 年 6 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2024 年 6 月第一次印刷 印张：14 1/2

字数：300 000

定价：55.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

《智能技术教学应用》

编委会

主 编：郭 炯

编 委：郝建江 宿 庆 禅 慧

◀ 前 言

在人工智能、大数据、虚拟现实等智能技术的推动下，传统教育正逐步迈向智能时代。这一转变不仅带来了教育环境、资源、教学、学习、评价等方面的智能升级与变革发展，同时也要求教师转变原有的角色定位，积极培养智能教育素养，以胜任未来的教育教学。因此，院校在培养师范生时，应密切关注未来教育的发展与趋向，提前规划、布局，并设置与人工智能教育应用相关的课程，以提升师范生利用人工智能优化和创新学科教学的能力，为未来的教育变革做好准备。

师范生作为未来教师，肩负着适应并胜任未来教育教学的重任，应为“未来的教”做好准备。他们未来所面临的教育教学工作将是一个充满智能化的教与学环境，人机协同进行教育教学活动，并应用素养导向的创新教与学模式。因此，师范生急需培养智能教育素养，转变传统教学理念、模式和方法，以适应并胜任未来的教育教学工作。本教材聚焦面向未来的师范生智能教育素养培养，从教学设计、学习服务、学习评价及专业发展四个方面分析了不同场景中智能技术教育应用的作用点及典型案例。

第一章智能时代的教师素养要求，为智能技术教学应用的概论部分，内容包括智能时代下的教育变革和教师智能教育素养诉求，由郭炯撰写；第二章智能技术支持的教学设计，从教师教学的角度出发，分析了智能技术在学情分析、资源准备、活动设计等场景中的应用，由郝建江撰写；第三章智能技术支持的学习服务，从学生学习的视角出发，分析了智能技术在学习路径规划、学习过程指导、学习管理等场景中的应用，由禅慧撰写；第四章智能技术支持的学习评价，从知识诊断、技能评估、过程评价等场景分析了智能技术的相关应用，由宿庆撰写；第五章智能技术支持的教师专业发展，从诊断-推荐的自主

学习、课堂行为分析、虚拟情境实训等场景分析了智能技术助力教师专业发展的相关应用，由郭炯撰写。

全书由郝建江负责统稿。

在本书出版之际，我们特别感谢科学出版社卢淼等编辑为本书出版所做的工作！

◀ 目 录

前言

第一章 智能时代的教师素养要求	1
第一节 智能时代的教育教学变革.....	1
一、教育人才培养目标的变化.....	2
二、教育教学方式的变化.....	6
三、课堂教学环境的变化.....	8
四、教育资源形态的变化.....	9
五、教育评价方式的变化.....	11
六、教学组织形式的变化.....	12
第二节 智能时代的教师角色定位及素养.....	14
一、智能时代教师的角色定位.....	14
二、智能技术的角色定位.....	17
三、教师智能教育素养.....	22
第二章 智能技术支持的教学设计	29
第一节 教学设计概述.....	29
一、教学设计基础.....	29
二、教学设计准备.....	32
第二节 学情分析.....	33
一、场景描述.....	33
二、智能技术作用点.....	38
三、典型案例.....	50
第三节 资源准备.....	54

一、场景描述	55
二、智能技术作用点	59
三、典型案例	70
第四节 活动设计	76
一、场景描述	76
二、智能技术作用点	79
三、方案设计	88
第三章 智能技术支持的学习服务	90
第一节 学习路径规划	90
一、场景描述	91
二、智能技术作用点	93
三、典型案例	100
第二节 学习过程指导	104
一、场景描述	104
二、智能技术作用点	108
三、典型案例	113
第三节 学习管理	118
一、场景描述	119
二、智能技术作用点	121
三、典型案例	125
第四章 智能技术支持的学习评价	130
第一节 知识诊断	130
一、场景描述	131
二、智能技术作用点	135
三、典型案例	146
第二节 技能评估	154
一、场景描述	154
二、智能技术作用点	157
三、典型案例	163
第三节 过程评价	168
一、场景描述	169
二、智能技术作用点	173

三、方案设计·····	181
第五章 智能技术支持的教师专业发展·····	188
第一节 基于诊断-推荐的自主学习·····	188
一、场景描述·····	189
二、智能技术作用点·····	192
三、典型案例·····	197
第二节 基于课堂行为分析的评价反思·····	199
一、场景描述·····	199
二、智能技术作用点·····	205
三、典型案例·····	211
第三节 基于虚拟情境的实践训练·····	213
一、场景描述·····	214
二、智能技术作用点·····	217
三、典型案例·····	219